অধ্যায় ৪

পদার্থ

আমাদের চারপাশে নানা রকমের বস্তু আছে। বই, খাতা, কলম, চেয়ার, টেবিল, বালুকণা, পানি, বাতাস, মাটি, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি ইত্যাদি। এগুলো সবই পদার্থ। সকল পদার্থ কি একই রকম?

১. পদার্থের বৈশিষ্ট্য

পদার্থ কী?

কাজ: দু'টি বস্তুর মধ্যে তুলনা

যা প্রয়োজন: একটি ফুটবল, একটি কমলা

যা করতে হবে

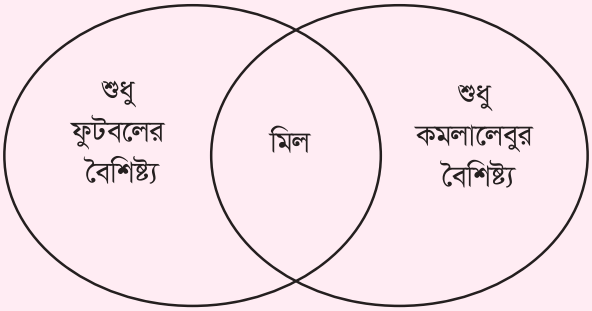
১. নিচের ছবির মতো করে একটি ভেনচিত্র আঁকি।

২. পাশের ছবি দুটি লক্ষ করি। বস্তু দুটির কী কী বৈশিষ্ট্য আছে খুঁজে বের করি।

৩. এগুলোর মধ্যে মিল ও অমিল ভেনচিত্রে লিখি।

৪. এই কাজটি নিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করি।





সারসংক্ষেপ

কমলালেবু ও ফুটবল দুটি বস্তুরই আকৃতি গোল। কমলালেবু আকারে ছোটো; বলটি বড়ো। ফুটবল ভারী আর কমলা হালকা। দুটি বস্তুরই ওজন আছে। এগুলোর বর্ণ ভিন্ন; কমলালেবুর মিষ্টি গন্ধ আছে।

কমলালেবু নরম। চাপ দিলে চ্যাপ্টা হয়ে যায়।

পদার্থ সম্পর্কে আরো কিছু জানি ...

যা কিছুর ওজন ও আয়তন আছে, তাই পদার্থ। বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকে; কিন্তু প্রায় সকল পদার্থেরই ওজন ও আয়তন অবশ্যই থাকবে।

ওজন

বিজ্ঞানের ভাষায়, ফুটবল ও কমলালেবু উভয়েই পদার্থ। পদার্থের ওজন আছে।

কিছু পদার্থের ওজন বেশি। যেমন: ইট, পাথর। এগুলো ভারী পদার্থ।

কিছু পদার্থের ওজন কম থাকে। যেমন: তুলা, বাতাস। এগুলো হালকা পদার্থ।

লক্ষ করি, "বেশি" বা "কম" বলার ক্ষেত্রে তুলনার প্রশ্ন আসে। একটি ইটের ওজন তুলার ওজনের চাইতে বেশি হলেও একটি উড়োজাহাজের ওজনের তুলনায় তা নগণ্য।



আয়তন

প্রায় সব পদার্থের আয়তন আছে। এর মানে হলো, পদার্থ জায়গা দখল করে। কিছু পদার্থ বেশি জায়গা দখল করে। সেগুলোর আয়তন বেশি। কিছু পদার্থ কম জায়গা দখল করে। সেগুলোর আয়তন কম।

পাশের চিত্রটি দেখেই বোঝা যায়, মুরগির ছানার চেয়ে হাতি আকারে অনেক বড়। মুরগির ছানার চেয়ে হাতি বেশি স্থান দখল করে। তাই হাতির আয়তন মুরগির ছানার আয়তনের চেয়ে বেশি।



আকৃতি

অনেক পদার্থের নির্দিষ্ট আকৃতি থাকে। আবার সকল পদার্থের নির্দিষ্ট আকৃতি থাকে না। আকৃতি বলতে একটি পদার্থের বাহ্যিক গঠন কেমন তা বোঝায়। যেমন: ফুটবলের আকৃতি গোল। আকৃতি বিষয়ে আমরা এ অধ্যায়ের পাঠ-৪ এ আরো বিস্তারিত জানতে পারব। আকৃতি সম্পর্কে ধারণা থাকলে তা বিভিন্ন ধরনের পদার্থ চিহ্নিত করতে আমাদের সাহায্য করবে।

২. পদার্থের আয়তন

পদার্থের আয়তন সম্পর্কে আমরা কীভাবে ধারণা করতে পারি?

কাজ: বড়-ছোট খুঁজে বের করা

যা প্রয়োজন: একই রকম দুটি কাঁচের গ্লাস, পানি, দুই আকারের দুই খণ্ড পাথর, চারটি রাবার ব্যান্ড

যা করতে হবে

১. পাশের ছবিটি দেখি।

২. ছবির মতো করে গ্লাস দুটি পাশাপাশি রাখি।

৩. গ্লাস দুটি একইভাবে পানি দিয়ে অর্ধেক পূর্ণ করি। উভয় গ্লাসের পানির উচ্চতা যেন একই থাকে।

৪. গ্লাসে পানির স্তর যে উচ্চতায় আছে, সেখানে একটি রাবার ব্যান্ড আটকাই। কিংবা একটি চক বা মার্কার কলম দিয়ে দাগ দিয়ে পানির স্তর চিহ্নিত করি।



৫. এখন বাম পাশের গ্লাসে ছোটো পাথরটি ফেলি। ডান পাশের গ্লাসে বড় পাথরটি ফেলি।

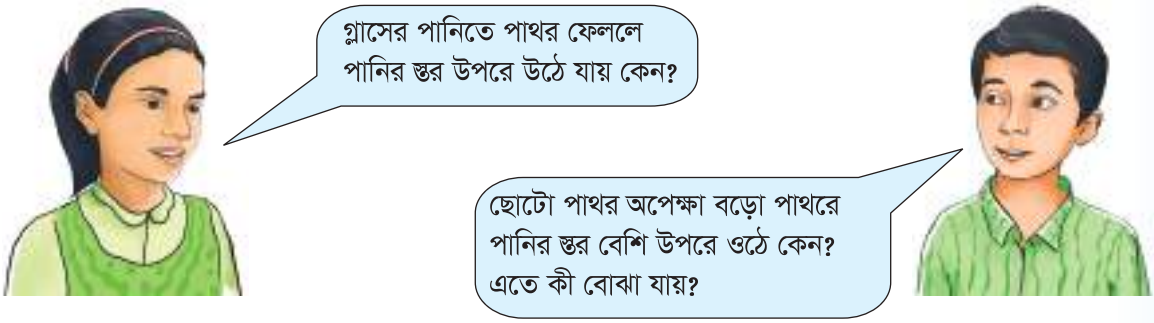
৬. উভয় গ্লাসে পানির স্তরের পরিবর্তন লক্ষ করি। পানির নতুন উচ্চতা পূর্বের মতো করে রাবার ব্যান্ড বা চক বা মার্কার কলম দিয়ে চিহ্নিত করি।

৭. দুটি গ্লাসে পানির স্তরের পরিবর্তনের মধ্যে কী পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি? কেন এমন হলো? সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করি।

ফলাফল

গ্লাসে পাথর ফেললে পানির স্তর উপরে উঠে যায়। ছোটো আকারের পাথর ফেললে পানির স্তর যতটুকু উপরে ওঠে, বড়ো আকারের পাথর ফেললে পানি তার চেয়ে বেশি উপরে ওঠে।

আলোচনা



সারসংক্ষেপ



পানি দিয়ে অর্ধেক পূর্ণ গ্লাসে পাথর ফেললে পানির স্তর উপরে উঠে যায়। এর কারণ কী? এখানে যে পাথর পানিতে ডুবে গেল সেটি পানির ভেতর কিছু স্থান দখল করেছে। এই স্থানটুকুই পাথরটির আয়তন। পাথরটি যতটুকু স্থান দখল করে নিয়েছে, ততটুকু পানি সেখান থেকে উপরের দিকে উঠে যায়। ফলে পানির স্তর উপরে উঠে যায়। এখন যে পাথরটি আকারে বড়ো, সেটি বেশি স্থান দখল করে। অর্থাৎ, এর আয়তন বেশি। তাই বড়ো পাথরটি বেশি পানি উপরের দিকে ঠেলে দেয়। সেজন্য বড়ো পাথরটি গ্লাসে ফেললে পানি বেশি উপরে ওঠে। গ্লাসের পানি যতটুকু উপরে উঠেছে, তার আয়তন, ডুবে যাওয়া পাথরের আয়তনের সমান।

৩. বায়ু এক ধরনের পদার্থ

আমরা জেনেছি, সকল পদার্থেরই ওজন ও আয়তন আছে। বাতাসেরও কি ওজন ও আয়তন আছে? নিচের কাজটির মাধ্যমে জানার চেষ্টা করি বাতাস একটি পদার্থ কি না।



বাতাস কি একটি পদার্থ?

কাজ : বাতাসের ওজন ও আয়তন আছে কি না, তা যাচাই করা

যা প্রয়োজন : একটি বেলুন, একটি চুপসানো ফুটবল, ফুটবলে বাতাস ভরার পাম্প।

যা করতে হবে :

১. নিচের ছকের মতো একটি ছক তৈরি করি।

২. ফুঁ দিয়ে বেলুনটি ফোলাই। বেলুনের আয়তনের কি পরিবর্তন হচ্ছে লক্ষ করি এবং ছকে লিখি।

৩. চুপসানো ফুটবলটি কেমন ভারী তা হাতে নিয়ে দেখি।

৪. পাম্পের সাহায্যে বলটিতে বাতাস ভরি। বাতাস ভরার পর বলের ওজন ও আয়তনের পরিবর্তন হয়েছে কি না, লক্ষ্য করি।

বাতাস ভরলে কী হয়?	ফলাফল
বেলুনের আয়তন কি বেড়ে যায়?	
ফুটবল কি ভারী হয়ে যায়?	
ফুটবলের আয়তন কি বাড়ে?	

